UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SERVICIO Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA

Curso de Certificación:

Aplicador - Orientador
“PROUNAM II e INVOCA”

INTRODUCCIÓN
1.1. Presentación del Manual
1.2. Objetivo del Curso de Certificación
1.3. Público Objetivo
1.4. Importancia de la Orientación Educativa y Vocacional
ORÍGENES Y ADAPTACIÓN
2.1. Historia y Desarrollo del PROUNAM II e INVOCA
Creación del INVOCA
Línea de tiempo aplicaciones del PROUNAM II e INVOCA
2.2. Impacto y Aplicaciones en la Orientación Educativa
Aplicaciones en la UNAM
Validez Predictiva del PROUNAM
2.3. Aportes del PROUNAM II e INVOCA a la Orientación Educativa
Beneficios para los Estudiantes
Uso en Programas de Orientación
Retos y Mejoras en el Futuro
Manual de Certificación "Aplicador Orientador PROUNAM II e INVOCA"
1. Introducción
2. Antecedentes del PROUNAM II e INVOCA
3. Fundamentos Teóricos y Metodológicos
4. Aspectos Éticos y Normativos
5. Descripción del PROUNAM II e INVOCA
6. Aplicación de las Pruebas
7. Interpretación de Resultados
8. Recomendaciones para la Orientación Educativa
9. Propiedades Psicométricas del PROUNAM II e INVOCA
10. Conclusiones y Reflexiones Finales
11. Anexos

INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación del Manual

El presente manual ha sido desarrollado con el propósito de brindar un recurso integral para la capacitación de los orientadores que aplican e interpretan el PROUNAM II e INVOCA. La creciente necesidad de contar con herramientas de apoyo para la formación de especialistas en orientación educativa y vocacional ha impulsado la elaboración de este documento, cuyo objetivo principal es proporcionar un marco teórico y metodológico que facilite la correcta interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación de estos instrumentos.

El PROUNAM II e INVOCA son herramientas clave dentro del proceso de orientación educativa, ya que permiten identificar tanto las aptitudes como los intereses vocacionales de los estudiantes, favoreciendo su autoconocimiento y toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional. Sin embargo, la aplicación de estas pruebas debe ir más allá de una simple medicación cuantitativa; su interpretación debe formar parte de un acompañamiento integral que ayude a los estudiantes a reflexionar sobre sus fortalezas, áreas de oportunidad y expectativas profesionales.

Este manual está diseñado para proporcionar a los aplicadores los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo un proceso de evaluación efectivo y significativo. A lo largo del documento, se abordan aspectos fundamentales como la historia y fundamentos teóricos del PROUNAM II e INVOCA, los criterios de aplicación, las propiedades psicométricas de las pruebas, así como estrategias para una interpretación adecuada de los resultados.

El enfoque de este manual no sólo es técnico, sino también reflexivo y ético, promoviendo la comprensión de que la orientación educativa es un proceso de acompañamiento que debe centrarse en el bienestar del estudiante. Por ello, además de proporcionar lineamientos específicos sobre la aplicación y análisis de los resultados, también se incluyen recomendaciones sobre el manejo de la información, la confidencialidad y el impacto de la orientación en la trayectoria académica y vocacional de los estudiantes.

Confiamos en que este manual será una herramienta valiosa para fortalecer el trabajo de los orientadores, contribuyendo a que el proceso de orientación educativa sea cada vez más eficaz y pertinente a las necesidades de los estudiantes. La interpretación adecuada de los resultados del PROUNAM II e INVOCA permitirá generar espacios de reflexión y diálogo que faciliten una toma de decisiones informada y alineada con las capacidades e intereses de cada estudiante.

1.2. Objetivo del Curso de Certificación

El curso de certificación "Aplicador Orientador PROUNAM II e INVOCA" tiene como finalidad dotar a los orientadores de las herramientas teórico-metodológicas necesarias para la correcta aplicación e interpretación de los instrumentos. Se busca que los participantes desarrollen las competencias esenciales para guiar a los estudiantes en su proceso de autoconocimiento, facilitando la toma de decisiones vocacionales fundamentadas en los resultados obtenidos.

A través de este curso, los orientadores no solo comprenderán la estructura y el contenido de las pruebas, sino que también aprenderán a analizar los puntajes en un contexto más amplio de acompañamiento educativo y emocional. Se enfatiza la importancia de que la orientación vocacional no sea un acto aislado, sino un proceso continuo que permita al estudiante reflexionar sobre sus aptitudes, intereses y proyectos de vida.

1.3. Público Objetivo

Este manual está dirigido a orientadores educativos, psicólogos, pedagogos y profesionales involucrados en el proceso de acompañamiento vocacional y educativo de estudiantes de nivel medio superior. También es útil para docentes y personal administrativo que participan en programas de orientación y asesoramiento en instituciones educativas.

El curso de certificación está diseñado para aquellos profesionales que deseen especializarse en la aplicación e interpretación del PROUNAM II e INVOCA, mejorando su práctica en la orientación de los estudiantes. Se recomienda especialmente para aquellos que trabajan en contextos educativos donde se requiera una evaluación integral de aptitudes e intereses vocacionales, proporcionando una guía clara y estructurada para el desarrollo de estrategias de orientación basadas en evidencia.

1.4. Importancia de la Orientación Educativa y Vocacional

La orientación educativa y vocacional juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes, facilitando procesos de autoconocimiento y toma de decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional. La orientación educativa permite no solo la identificación de intereses y habilidades, sino también

la prevención de la deserción escolar y el acompañamiento en la transición hacia la educación superior y el mundo laboral.

Diversas investigaciones han demostrado que una orientación bien estructurada contribuye a mejorar el rendimiento académico, el bienestar emocional y la adaptabilidad de los estudiantes a entornos cambiantes. En este sentido, la aplicación de herramientas como el PROUNAM II e INVOCA permite una evaluación integral que favorece la toma de decisiones basada en datos objetivos y en el autoconocimiento del estudiante.

Por ello, este manual subraya la importancia de un enfoque integral en la orientación, donde los resultados de las pruebas sean el punto de partida para un proceso de acompañamiento continuo, promoviendo una elección vocacional alineada con los intereses, habilidades y expectativas de cada estudiante.

ORÍGENES Y ADAPTACIÓN

2.1. Historia y Desarrollo del PROUNAM II e INVOCA

El PROUNAM II es una prueba de aptitudes académico-vocacionales que se aplica junto con la prueba de intereses vocacionales INVOCA; son instrumentos diseñados para complementar la orientación educativa. En conjunto, ofrecen un perfil detallado que permite identificar tanto las habilidades y aptitudes de los estudiantes como sus áreas de interés, facilitando así la elección de carreras dentro de la UNAM.

El desarrollo de dichos instrumentos responden al objetivo de contar con una batería de pruebas que se ajusten a los estándares internacionales de calidad, adaptados a la población estudiantil mexicana. PROUNAM II e INVOCA permiten la medición e identificación conjunta de aptitudes e intereses, ofreciendo al estudiante un apoyo valioso para su proceso de elección vocacional y profesional. Adicionalmente se considera valioso que el estudiante cuente con información confiable acerca de sus opciones, reduciendo la posibilidad de un proceso de elección inadecuado que afecte la calidad de la permanencia en la trayectoria, aumentando las probabilidades de un desempeño adecuado y de eficacia terminal.

El PROUNAM II es una adaptación del *Differential Aptitude Test* (DAT), una prueba de aptitudes ampliamente utilizada a nivel internacional. Su primera versión en México se diseñó en la década de 1990 (entre los años 1993 y 1994), con la colaboración del *Instituto de Evaluación a Gran Escala (IEGE)*, *The Psychological Corporation* (TPC) y la entonces Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOAE). La prueba se aplicó inicialmente en 1994 a estudiantes del bachillerato de la UNAM y del Sistema Incorporado como un apoyo para la orientación vocacional y la elección de carrera. En 2001, por primera vez, se aplicó de manera masiva a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

Con la entrada del siglo XXI se inicia una nueva etapa, la DGOSE crea el Departamento de Instrumentó de Orientación, entre sus funciones asume actividades de evaluación y de creación de instrumentos psicométricos, pasando a ser el órgano operativo para la aplicación del PROUNAM.

Dado el éxito de la prueba y su creciente demanda, se desarrolló el **PROUNAM II**, una versión mejorada que incorporó nuevas dimensiones y metodologías de

evaluación. Para crear esta prueba, perteneciente a la UNAM, se contempló la necesidad de proporcionar información acerca de los intereses, además de las aptitudes. Durante el bienio 2002-2003, se desarrolló el nuevo instrumentó, bajo la coordinación del psicólogo Jorge Martínez Stack, apoyado por un equipo operativo conformado por personal de la DGOAE y prestadores de servicio social. Durante dicho período se llevaron a cabo pruebas piloto de los ítems, estructura e instrucciones.

Creación del INVOCA

Paralelamente, se desarrolló el **Inventario de Intereses Vocacionales (INVOCA)**, una prueba diseñada para complementar el PROUNAM II evaluando las preferencias de los estudiantes en distintas áreas académicas y profesionales. Su desarrollo fue liderado por la DGOSE con la colaboración de expertos en orientación vocacional, resaltando la participación de la académica Ruth Méndez Hernández.

Línea de tiempo aplicaciones del PROUNAM II e INVOCA

	ENP	CCH
2004-2005	Del 12 al 19 de febrero del 2005, siendo aplicados 11.934 exámenes de 12.800 programados, en 250 grupos de aplicación y 244 aplicadores. Se realizó una comparación de alumnos examinados entre el año 2004 y el 2005. Los resultados del año 2004 incluyen 4 **mediciones** (Rango alto, rango medio, bajo rendimiento y en riesgo) mientras que en 2005 se suma uno más (Rango medio inferior).	

2006	El 28 de enero de 2006 se realiza aplicación de PROUNAM siendo aplicados 11,901 de 15,875 en 309 grupos de aplicación y 679 aplicadores. El porcentaje de asistencia en promedio fue de **57%**. Además de medir el potencial académico también se definieron las aptitudes (verbal, numérica, razonamiento abstracto, mecánica, ensamble de formas, velocidad perceptual, uso de lenguaje) así mismo se aplica por primera vez la prueba **INVOCA** para medir intereses y vocaciones en los estudiantes entre los que destacan mecánico, matemático, ciencias físicas, ciencias biológicas, ciencias sociales, expresión oral, expresión escrita, persuasión, administrativo-financiero, actividad política, ecología, servicio social/altruismo, artístico plástico visual y expresión musical.	Se aplicó por primera vez en **CCH** los días 22 y 29 de abril del 2006, siendo aplicados 10, 491 exámenes de 12,500 programados en 362 grupos de aplicación y 431 aplicadores. Se reportó un promedio de asistencia de **57%**. Los resultados se midieron a través del establecimiento de rangos (alto, medio superior, medio inferior, bajo rendimiento y en riesgo) en el potencial académico (suma de subpruebas de razonamiento abstracto, aptitud numérica, aptitud verbal y uso del lenguaje). Se aplica la prueba **INVOCA** para medir intereses y vocaciones en los estudiantes entre los que destacan mecánico, matemático, ciencias físicas, ciencias biológicas, ciencias sociales, expresión oral, expresión escrita, persuasión, administrativo-financiero, actividad política, ecología, servicio social/altruismo, artístico plástico visual y expresión musical.
2007	El 17 de febrero de 2007 se aplicaron 12,326 pruebas PROUNAM II-INVOCA de 15,000 en 310 grupos de aplicación y 552 aplicadores registrando un **73%** de asistencia en promedio.Se desglosaron las mismas aptitudes qué en 2006.	El 21 y 28 de abril de 2007 se aplicaron 11, 651 exámenes de 16,200 en 369 grupos de aplicación y 478 aplicadores. El promedio de asistencia fue de **66%**. Las aptitudes e intereses fueron desglosados cómo en el 2006.
2008	La aplicación del 8 de noviembre de 2008 tuvo una aplicación de 12,753 exámenes de 14,500 con 311 grupos de aplicación y 547 aplicadores. Así mismo el promedio de asistencia fue de **78%**.	Se aplicó en marzo y mayo de 2008 con 12,446 aplicados de 15,000 pruebas en 368 grupos de aplicación y 454 aplicadores. El promedio de asistencia fue de **68%**.

2009	El 26 de enero de 2008 el número de aplicaciones fue de 12,502 de 15,200 programados en 310 grupos de aplicación y 533 aplicadores. El promedio de asistencia fue de **73%**. Se agregó la interpretación de los puntajes resultando el valor medio de cada aptitud e interés más, menos una desviación estándar.Así mismo se definieron los rangos y sus puntajes normalizados.	Se aplicó el 5 de septiembre de 2009 con 11,927 aplicaciones de 15,000 pruebas en 359 grupos de aplicación y 454 aplicadores. Se promedió un **67%** de asistencia
2010	El 7 de noviembre de 2009 de 14,500 pruebas se aplicaron 12,898 en 309 grupos de aplicación con 453 aplicadores y un **75%** de asistencia.	Se aplicó el 4 de septiembre de 2010 con 12,262 pruebas aplicadas en 362 grupos de aplicación, y 441 aplicadores. Se registró un promedio de **57%** de asistencia . Se definieron los rangos de evaluación así cómo la relación entre estos y los 4 campos del conocimiento.
2011	Se realizó el 6 de noviembre con una aplicación de 13,084 pruebas en 309 grupos de aplicación y 512 aplicadores y un **76%** de asistencias. Se puede encontrar la validez del instrumento tanto en el campo de aptitudes cómo de intereses así cómo la relación entre estos y los 4 campos del conocimiento.	Se aplicó el 3 de septiembre de 2011 con 12,791 instrumentos , 365 grupos de aplicación y 435 aplicadores. Se registró un **69%** de asistencia. Se aportaron pruebas de validez adicionales.
2012	Se aplicaron 12,673 instrumentos con 310 grupos de aplicación y 506 aplicadores con un **75%** de asistencia.	Se aplicaron el 1 de septiembre 13,198 instrumentos con 366 grupos y 435 aplicadores. El promedio de asistencia fue de **59%**.
2013	Se aplicaron 13, 014 pruebas, en 310 grupos de aplicación y 543 aplicadores y un **75%** de asistencia.	Se aplicó el 7 de septiembre de 2013 con 13,479 pruebas, 369 grupos y 488 aplicadores. El promedio de asistencia fue de **63%**. Se agregó la interpretación de los puntajes resultando el valor medio de cada aptitud e interés más menos una desviación estándar Se agregó la interpretación de los puntajes resultando el valor medio de cada aptitud e interés más, menos una desviación estándar así cómo anexos acerca de la edad, sexo y tiempo de curso en primaria/secundaria.

2014	Aplicados el 16 de noviembre de 2013 se realizaron 13,045 instrumentos, en 311 grupos de aplicación y 481 aplicadores, con una asistencia de **76%** se agrega un anexo de materias reprobadas en bachillerato y áreas de interés.	Aplicándose el 6 de septiembre de 2014 13,565 instrumentos, en 368 grupos y 517 aplicadores presentando un **71%** de asistencia. Se agregan porcentajes en los rangos de aptitudes e intereses.
2015	Se aplicaron 13,624 pruebas, en 311 grupos de aplicación y 453 aplicadores con un **78%** de asistencia. Hay reporte de porcentajes en la prueba PROUNAM e INVOCA, así cómo anexos acerca de la edad, sexo y tiempo de curso en primaria/secundaria-	Se aplicó el 5 de septiembre, con 12,905 pruebas en 371 grupos y 404 aplicadores. El promedio de asistencia fue de **72%**. Se agregan materias reprobadas en bachillerato y áreas de interés académico.
2016	Se aplicó el 10 de octubre de 2015. 13,298 pruebas se aplicaron este año en 316 grupos de aplicación y 358 aplicadores, el promedio de asistencia fue del **77%**.	Aplicado el 3 de septiembre de 2016 con 14,445 pruebas, 375 grupos y 341 aplicadores. El promedio de asistencia fue de **75%** .
2017	Aplicados el 8 de octubre de 2016, 13,732 pruebas fueron hechas a través de 316 grupos de aplicación y 502 aplicadores. El porcentaje de asistencia fue de **79%**.	Se aplicaron 11,822 pruebas el 9 de septiembre con 369 grupos atendidos y 418 aplicadores. El promedio de asistencia fue de **63%**
2018	Se aplicaron el 21 de octubre y el 11 de noviembre del 2017 13,769 pruebas, en 321 grupos con 343 aplicadores con una asistencia de **77%**	Se aplicaron el 19 de enero de 2019, 13,199 pruebas con 318 aplicadores con un porcentaje de asistencia de **70%**
2019	Se aplicó el 6 y 13 de octubre, con 13, 722 exámenes, 320 grupos de aplicación y 324 aplicadores. Se contó con un **74%** de asistencia.	Se aplicaron de septiembre a noviembre de 2019 15,571 pruebas en 382 grupos y 418 aplicadores. El promedio de asistencia fue de **85%**
2020	A partir de este año se llevó a cabo la aplicación automatizada del instrumento	

2.2. Impacto y Aplicaciones en la Orientación Educativa

Aplicaciones en la UNAM

Desde su implementación, estos instrumentos han sido clave en el acompañamiento de estudiantes en la toma de decisiones académicas. Su uso se ha expandido a programas de tutoría, seguimiento académico y orientación vocacional en distintas entidades educativas de la UNAM.

Validez Predictiva del PROUNAM

Un estudio realizado en 2004 por la DGOSE analizó la validez predictiva del PROUNAM II en relación con el desempeño académico de los estudiantes en la licenciatura. Se encontró que ciertas subpruebas del PROUNAM II, como **razonamiento abstracto, aptitud numérica y uso del lenguaje**, tenían una alta correlación con el rendimiento académico en distintas áreas profesionales.

Entre los hallazgos más relevantes:

- Los estudiantes con **mayor desempeño en razonamiento abstracto** tendían a elegir carreras de ingeniería y ciencias físico-matemáticas.
- Aquellos con **puntajes altos en aptitud verbal y uso del lenguaje** optan por carreras de humanidades, comunicación y derecho.

Estos resultados han permitido la mejora continua de las pruebas y su aplicación en programas de orientación educativa.

2.3. Aportes del PROUNAM II e INVOCA a la Orientación Educativa

Beneficios para los Estudiantes

- Facilitan la **identificación de fortalezas y áreas de mejora** en los estudiantes.
- Ayudan a **reducir la deserción escolar** al alinear las aptitudes e intereses con la elección de carrera.
- Brindan herramientas para la **toma de decisiones informadas** en la elección de carrera universitaria.

Uso en Programas de Orientación

Los resultados del PROUNAM II e INVOCA han sido utilizados para desarrollar estrategias de intervención en la orientación educativa, tales como:

- **Talleres de interpretación de resultados**, dirigidos por orientadores especializadosTaller de interpretació….
- **Seguimiento académico** para identificar estudiantes en riesgo de deserción y proporcionar apoyo educativo.

- **Programas de tutoría** para guiar a los estudiantes en la toma de decisiones académicas y vocacionalesReporteimpDirENP2004.

Retos y Mejoras en el Futuro

A pesar del éxito del PROUNAM II e INVOCA, existen retos a abordar en su aplicación y mejora:

- **Mayor personalización de los reportes** para ofrecer recomendaciones más detalladas a los estudiantesTaller de interpretació….
- **Mejoras en la accesibilidad de la prueba**, permitiendo la aplicación en entornos digitales de manera eficiente.
- **Actualización de los reactivos y escalas de medición** para reflejar los cambios en los intereses y aspiraciones de los estudiantes en un contexto educativo en constante evoluciónBateradepruebasparalaor….

Manual de Certificación "Aplicador Orientador PROUNAM II e INVOCA"

1. Introducción

- 1.1. Presentación del manual

- 1.2. Objetivo del curso de certificación
- 1.3. Público objetivo
- 1.4. Importancia de la orientación educativa y vocacional

2. Antecedentes del PROUNAM II e INVOCA

- 2.1. Historia y desarrollo del PROUNAM II e INVOCA Bateradepruebasparalaor…
- 2.2. Instituciones responsables y normativas aplicables ValidacindelPROUNAM2004…
- 2.3. Impacto de su aplicación en la orientación educativa Bateradepruebasparalaor…

3. Fundamentos Teóricos y Metodológicos

- 3.1. Teorías de la orientación vocacional y educativaTaller de interpretació…
- 3.2. Importancia de la evaluación psicométrica
- 3.3. Rol del orientador en la interpretación y aplicación de pruebasTaller PROUNAM II e INV…

4. Aspectos Éticos y Normativos

- 4.1. Confidencialidad y manejo de resultadospdf-manual-dat-5-tea-ed…
- 4.2. Consentimiento informado
- 4.3. Consideraciones de equidad y sesgos en la aplicación e interpretación ValidacindelPROUNAM2004…

5. Descripción del PROUNAM II e INVOCA

- 5.1. Propósito y utilidad
- 5.2. Características psicométricasBateradepruebasparalaor…
- 5.3. Dimensiones evaluadas:
    - 5.3.1. PROUNAM II: Aptitudes académicas
    - 5.3.2. INVOCA: Inventario de intereses vocacionalesTaller PROUNAM II e INV…

6. Aplicación de las Pruebas

- 6.1. Requisitos y materiales necesariospdf-manual-dat-5-tea-ed…
- 6.2. Procedimientos de aplicaciónPROUNAM II e INCOVA CCH
- 6.3. Condiciones ideales y recomendacionesTaller PROUNAM II e INV…

7. Interpretación de Resultados

- 7.1. Escalas de puntuación y categorizaciónTaller de interpretació…
- 7.2. Identificación de fortalezas y áreas de oportunidad en los estudiantes
- 7.3. Relación entre aptitudes e interesesTaller de interpretació…
- 7.4. Factores a considerar en la interpretaciónValidacindelPROUNAM2004…

8. Recomendaciones para la Orientación Educativa

- 8.1. Uso de los resultados en la toma de decisiones vocacionalesTaller de interpretació…
- 8.2. Estrategias de intervención y seguimiento
- 8.3. Herramientas complementarias para la orientaciónTaller PROUNAM II e INV…

9. Propiedades Psicométricas del PROUNAM II e INVOCA

- 9.1. Validez y confiabilidadValidacindelPROUNAM2004…
- 9.2. Estudios de normatividad y actualizaciónValidacindelPROUNAM2004…

10. Conclusiones y Reflexiones Finales

- 10.1. Retos y desafíos en la orientación vocacional
- 10.2. Importancia de la capacitación continua
- 10.3. Propuestas de mejora en la aplicación e interpretación de pruebas ValidacindelPROUNAM2004…

11. Anexos

- 11.1. Ejemplos de reportes de resultadosTaller de interpretació…
- 11.2. Protocolos de aplicación
- 11.3. Formatos de consentimiento informado
- 11.4. Bibliografía y referencias consultadas